

115 年畢業專題 第 6 次會議紀錄

壹、時間：115 年 4 月 1 日(星期三) 下午 3 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 101

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉煊、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、系統邏輯與圖表繪製規範

1. 釐清流程圖與狀態圖之差異：流程圖用於描述功能之操作程序（單一功能走完）；狀態圖則聚焦於單一物件（如書籍、訂單）之生命週期演變。
2. 狀態圖修正要領：
 - (1) 符號規範：狀態圖旨在描述物件狀態轉換，不應包含流程圖之判斷菱形。
 - (2) 對象解耦：須拆分為「商品（書籍）」與「訂單」兩套獨立之狀態圖。
 - (3) 循環路徑：狀態圖應容許循環邏輯（如：上架後退貨，再次重新上架）。
3. 使用個案圖：僅需呈現 Functional Map 第一層核心功能，略過「更改帳號資料」等細節子功能。
4. 循序圖：優先繪製關鍵物件與核心 API 之互動邏輯，略過註冊、登入等次要基礎流程。

二、業務邏輯優化：商品與訂單管理

1. 商品狀態與存書邏輯：
 - (1) 強化商品獨立性：確立書籍狀態與訂單狀態之解耦關係；針對上架書櫃逾七日未售出之書籍，系統應自動發送通知提醒賣家執行取回流程。
 - (2) 調整存書流程：修訂為「書籍上架不論訂單是否成立，賣家均可先執行存書動作」，並確立一組書櫃對應單一 QR Code 之識別機制。
 - (3) 資料管理策略：針對書籍資料之儲存位置進行結構性調整，避免非必要資料佔用核心資料庫，以優化查詢效能。

2. 訂單狀態與爭議處理機制：

- (1) 初始狀態設定：參考主流電商平台（如蝦皮）介面，增設「待付款」狀態。
- (2) 逾期處理：設定下單後 2 小時未付款之訂單自動判定為「不成立」。
- (3) 訂單取消定義：明確涵蓋「買家未付款」、「賣家未放書」及「買家未取書」等異常情境。
- (4) 檢舉與申訴規範：
 - 訂單成立前：稱為「檢舉」，採三戰兩勝制查核機制，失敗則限制對同筆商品之重複檢舉權限。
 - 訂單成立後：稱為「申訴」，若確認涉及詐騙且申訴成功，執行「僅退款」流程。
- (5) 撥款時程：若買家於三日內未提出申訴，系統將執行自動入帳程序。

3. 賣家義務與規範：上架前須強制簽署平台服務條款，明確規定書籍售出後賣家不得單方面取消訂單。

三、技術規格與效能優化策略

1. 資料庫設計與維護：

- (1) 技術選型：採用關聯式資料庫（RDBMS）搭配物件關係對映（ORM）技術。
- (2) 冷熱資料分離：實施歷史訂單分層管理。超過數月之訂單移至備份表（歷史表）；超過一年之資料則考慮建立獨立資料庫，以維持核心查詢速度。

2. 伺服器（VM）與網路權限申請：目前學校 VM 僅開放 80 Port。針對 MySQL（3306）與 SSH（22）等通訊埠，將聯繫技士提交開通申請。

3. 推薦與排序機制：首頁增設排序功能，並搭配演算法提供書籍推薦服務。

四、UI/UX 介面設計優化

1. 介面結構調整：購買紀錄頁面增設「待付款」狀態，導覽列整合通知提醒功能。
2. 會員體系建構：落實會員等級分級機制，定義不同權益門檻。

3. 訂單紀錄分頁處理：針對大量歷史訂單採用分頁機制，並提供6個月區間之快速篩選按鈕；若訂單量少於門檻則自動隱藏該功能。

五、文件撰寫規範與專案管理

1. 統一專業用語：整份文件應以「本系統」或「本平台」為自稱，避免使用第一人稱（我們、本組及本專題等）。
2. 外部平台論述修正：
 - (1) 釐清 Dcard 本質：說明其為論壇社群（含買賣版），非純粹交易平台。
 - (2) 名稱規範：「FB 社團」改為「FB(Facebook)社團」。
3. 系統架構定義：基於前次會議討論，確認維持區塊鏈「中心化」管理模式，文件應移除「去中心化」之誤導性措辭。
4. 專案外部進度：
 - (1) 社群計畫經費申請未獲通過。
 - (2) 指導老師建議本專題可朝向具備對外廠商展示（Demo）性質之競賽報名參賽。

陸、後續進度：

一、下週進度(4/8)：

1. 修改 Functional Map & UI Flow 邏輯
2. 修改「商品」與「訂單」狀態圖
3. 修改 UI Wireframe
4. UI/UX Design
5. 發放專題問卷達 400 份目標門檻(IG 動態、FB 社團等)
6. API 設計
7. 資料庫設計
8. 專題 Logo 設計
9. APP 前端畫面切版
10. 採購實體書櫃開發材料
11. 書櫃優化

12. 修改系統手冊(1-2 動機、1-3 系統目的與目標、2-2 商業模式—Business model)

13. 撰寫系統手冊(2-3 市場分析—STP、2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS、7-4 狀態機)

二、下下週進度(4/15)：

1. 撰寫系統手冊

2. 書櫃優化

3. API 設計